I. contextes

- contexte concret (deux sous catégories : état et variations)
  - bonne image mentale
  - le nombre négatif perd le statut de nombre
- contexte de la droite graduée (deux sous catégories : variation et repère)
  - avantage : compréhension de l'addition
  - obstacle : compréhension de la multiplication
- contexte interne aux mathématiques (équations et regles de calcul)
  - recommandé par le document

II. Choix didactiques

- introduire les relatifs par des additions à trous
- ne pas écrire « $(+3)$ »

III. progression

- **Étape 0 :** associativité
  - prouver que $a+b-c=(a+b)-c=a+(b-c)$
  - vu plus tot dans l'année
- **Étape 1 :** égalités à trous
  - commencer à introduire les relatifs par les calculs à trous dits « impossibles »
  - les relatifs sont introduits comme resultats de « calculs impossibles »

Exemple

$(\star)$: $9+...=7 \to 7-9$ est un relatif

avec l'étape 0 on peut vérifier que $7-9$ est une solution de $(\star)$

et on remarquera que $8-10$ est aussi une solution de $(\star)$

Le but est d'arriver au résultat « $0-2$ » pour introduire la notation « -2 »

+ exercices pour faciliter l'utilisation de l'écriture « (-2) » (soit en résultat, soit en inconnue)

- **Étape 2 :** notion d'opposé
  - « deux nombres sont opposés quand leur somme vaut zéro »
  - pour bien séparer les négatifs des positifs, on acceptera désormais la notation « $(+2)$ » $\to$ facilliterait la compréhension de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$
  - « L'ensemble des nombres positifs et négatifs est appelé l'ensemble des nombres relatifs, il est composé des nombres que nous connaissons déjà (les nombres positifs) et des nombres négatifs »